

ADDITIONAL MATERIALS

SANSUN 学園

成績管理システム

権限制御・バリデーション・テスト・操作マニュアル

発表用 | 加算資料

コード・自動テストで確認した実装範囲を、利用者向けに整理

読み方

本資料は、提出時に説明しやすいよう、実装の権限境界、入力規則、代表テスト、日常操作を一冊にまとめたものです。コード・自動テストで確認できる範囲を根拠とし、本番環境で別途確認が必要な内容は未確認として扱います。

資料構成

- 01 権限制御一覧：講師と専任職員の操作範囲、API ガード、業務ルール
- 02 バリデーション一覧：成績・マスタ・CSV・年度更新の入力規則
- 03 テスト仕様書：ID 付き受入観点、合格基準、実行コマンド、証跡境界
- 04 操作マニュアル：講師・専任職員の画面操作とトラブル対応

権限制御一覧

1. 目的と適用範囲

本資料は、SANSUN 学園 成績管理システムにおけるログイン後の権限境界を一覧化したものである。実装済みのコードと自動テストを根拠とし、Cloudflare 本番環境・リモート D1・実ブラウザでの追加確認が必要な事項は「未確認」と明記する。

対象ロールは次の 2 種類である。

ロール	画面上の呼称	主な責務	API 上の値
講師	講師	自分に割り当てられた科目の成績入力・保存	<code>teacher</code>
専任職員	専任職員	マスタ管理、成績確認・修正、確定・再開、取込・出力、年度更新、監査	<code>admin</code>

2. 共通認証・セッション制御

制御点	適用	実装内容	根拠
未認証	全業務 API	Better Auth セッションがない場合は 401 <code>UNAUTHENTICATED</code>	<code>apps/api/src/authorization.ts:34-44</code>

制御点	適用	実装内容	根拠
アカウント 状態	全業務 API	active 以外は 403 ACCOUNT_INACTIVE	apps/api/src/authorization.ts:44-49
初回パス ワード	全業務 API	変更前は 403 MUST_CHANGE_PASSWORD	apps/api/src/authorization.ts:52-59
ロール	ロール別 API	許可ロール以外は 403 FORBIDDEN	apps/api/src/authorization.ts:61-67
単一セッ ション	全業務 API	ユーザーごとの現行セッションマーカ ーと一致しないセッションを拒否	apps/api/src/session-policy.ts:1-39
無操作	Web 画面	無操作状態を検知し、ログアウト後にロ グイン画面へ戻す	apps/web/components/session-idle-logout.tsx、 apps/web/ lib/idle-coordinator.ts

3. 機能別権限マトリクス

凡例：○＝許可、―＝API・画面とも許可しない。

機能	講師	専任職員	補足
ログイン/ ログアウト	○	○	Better Auth のセッションを使用

機能	講師	専任職員	補足
パスワード 変更	○	○	初回ログイン時は変更必須。本人が新しいパスワードを設定する
再設定メー ル送信	—	○	専任職員が本人確認後に対象者へ送信。利用者自身の公開再設定要求は提供しない
自分の担当 科目一覧	○	—	/teacher/subjects
自分の担当 科目の成績 一覧	○	—	担当者 ID をサービス側で照合
成績入力・ 保存	○	—	/teacher/subjects/:id/grades PUT
評価比重の 保存	○	—	合計 100 の比重のみ保存
専任職員 ダッシュ ボード	—	○	/admin
全学生の成 績検索・詳 細	—	○	/admin/grades 、 /admin/grades/:id

機能	講師	専任職員	補足
確定済み成績の修正	—	○	理由を必須化し監査記録を作成
再試験成績の登録	—	○	理由を必須化し履歴を保持
成績の確定	—	○	/admin/subjects/:id/terms/:term/finalize
成績の再開	—	○	再開理由を必須化
学生マスタの登録・更新	—	○	/admin/students
学生の在籍状態変更	—	○	現在年度かつ理由必須
講師マスタの登録・状態変更	—	○	上限 30 名
専任職員マスタの登録・状態変更	—	○	上限 3 名、自分自身・最後の有効管理者を保護

機能	講師	専任職員	補足
科目マスタ の登録・更新	—	○	現在年度・未確定科目のみ更新可能
現在年度の 設定	—	○	/admin/years/current
通常 CSV 取込	—	○	プレビュー後に冪等キー付き反映
成績 CSV/PDF 出力	—	○	プレビューで件数確認後に出力
年度更新	—	○	新年度入力と 5CSV の確認後に一括反映
監査履歴	—	○	個人情報・トークンを表示しない

4. API ルート一覧

講師向け

HTTP	パス	権限	操作
GET	/api/teacher/subjects	講師	担当科目一覧
GET	/api/teacher/subjects/:id/grades	講師	成績取得
PUT	/api/teacher/subjects/:id/grades	講師	成績保存
PUT	/api/teacher/subjects/:id/weights	講師	評価比重保存

根拠：[apps/api/src/grade/routes.ts:141-164](#)。サービス層で担当講師・科目・学期・確定状態を照合する。

専任職員向け

マスタ、成績確定・再開、年度、取込、出力、監査の API は、いずれも `requireRole("admin")` を含むガードを通る。

根拠： [apps/api/src/admin/routes.ts:24-68](#)、[apps/api/src/admin/import-routes.ts:35-39](#)、[apps/api/src/admin/grade-export-routes.ts:14-19](#)、[apps/api/src/admin/rollover-routes.ts:17-20](#)、[apps/api/src/admin/audit-routes.ts:28-33](#)。

5. 保護される業務ルール

- 講師は担当外科目を API から保存できない。
- 確定済みの学期は通常の講師入力を受け付けない。修正は専任職員の理由付き操作に限る。
- 過去年度の科目マスタは変更できない。
- 学生の在籍状態変更は現在年度だけに限定される。
- 専任職員を 0 名にする操作、自分自身の停止操作を拒否する。
- CSV 取込・年度更新・出力は、確認結果と所有者を紐付け、別ユーザーのトークンを利用できないようにする。

根拠： [apps/api/src/admin/service.ts:109-174](#)、[apps/api/src/admin/service.ts:223-243](#)、[apps/api/src/grade/routes.ts:177-193](#)、[apps/api/src/admin/import-service.ts](#)、[apps/api/src/admin/grade-export.ts](#)、[apps/api/src/admin/rollover.ts](#)。

6. 確認境界

ローカルのユニット・統合・E2E テストおよびソースレビューで確認した範囲を記載している。本番の認証プロバイダ、リモート D1、実運用アカウント、実 PDF プリンタ出力の結果を本資料から推測してはいけない。

バリデーション一覧

1. 目的

入力ミスを保存前に検知し、利用者が修正できる日本語メッセージで返すための検証規則をまとめる。API の検証が最終防衛線であり、画面の入力制限だけには依存しない。

2. 成績入力・評価計算

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
出席率	null または 0～100 の整数	INVALID_ATTENDANCE_RATE / 「出席率は 0～100 の整数で入力してください。」	apps/api/src/grade/calculation.ts:21-31
授業態度	null または 1～10 の整数	INVALID_ATTITUDE	同上
課題	null または 1～10 の整数	INVALID_ASSIGNMENT	同上
成績レコード	studentId が空でない文字列	INVALID_STUDENT_ID	apps/api/src/grade/routes.ts:25-33
成績配列	JSON の grades が配列	INVALID_GRADES	apps/api/src/grade/routes.ts:39-42

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
評価比重	各項目 0～100 の整数	INVALID_*_WEIGHT	apps/api/src/grade/calculation.ts:33-36
評価比重合計	出席率・授業態度・課題の合計が 100	INVALID_WEIGHT_TOTAL／「評価比重の合計を 100 にしてください。」	apps/api/src/grade/calculation.ts:37-40
学期	1 または 2	INVALID_TERM／「学期は 1 または 2 を指定してください。」	apps/api/src/grade/routes.ts:9-12
年度	4 桁の数字	INVALID_ACADEMIC_YEAR	apps/api/src/grade/routes.ts:14-17
成績状態	入力未完了なら最終点・評価を保存しない	null のまま保持	apps/api/src/grade/calculation.ts:52-66

評価比重は出席率・授業態度・課題の各項目 0～100 の整数で、合計を 100 にする。評価は、出席率をそのまま、授業態度・課題を 10 倍して比重を掛け、100 分率の整数分子として計算する。秀/優/良/可/不可の境界は 90/80/70/60 点相当で、丸めずに判定する（内部コードは S/A/B/C/F）。成績は担当科目・学期ごとの保存単位を維持する。

3. 学生・アカウント・科目マスタ

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
年度	整数、2000～9999	INVALID_ACADEMIC_YEAR／「年度は 4 桁で指定してください。」	apps/api/src/admin/service.ts:61-64

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
学年	1～3	INVALID_GRADE_LEVEL / 「学年は1～3を指定してください。」	apps/api/src/admin/service.ts:66-69
学籍番号	trim 後に必須、64 文字以内	INVALID_STUDENT_NUMBER	apps/api/src/admin/service.ts:71-78
氏名・氏名カナ	trim 後に必須	INVALID_STUDENT	同上
生年月日	YYYY-MM-DD	INVALID_BIRTH_DATE	同上
性別	画面入力を行わず「未回答」を登録値として扱う	—	apps/web/components/admin-master-pages.tsx
コース	trim 後に必須	INVALID_STUDENT	apps/api/src/admin/service.ts:71-78
入学年度	validateYear を通る整数	INVALID_ACADEMIC_YEAR	同上
メール等任意項目	null または trim 後の値。空文字は null	INVALID_STUDENT (型不正時)	同上
科目名	trim 後に必須、100 文字以内	INVALID_SUBJECT	apps/api/src/admin/service.ts:81-86

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
担当講師	trim 後に必須、active な講師のみ	INVALID_TEACHER/ TEACHER_NOT_FOUND	apps/api/src/admin/routes.ts:20-23、apps/api/src/admin/ service.ts:256-258
対象コース	1 件以上、空文字・重複 なし	INVALID_COURSES	apps/api/src/admin/service.ts:81-86
講師・専任 職員名/ メール	文字列で必須	INVALID_TEACHER/ INVALID_STAFF	apps/api/src/admin/routes.ts:29-32
在籍状態	enrolled / suspended / withdrawn / graduated	INVALID_STUDENT_STATUS	同上
アカウント 状態	active / leave / retired	INVALID_*_STATUS	同上

4. 検索・出力・取込

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
学生一覧 ページ	数字、既定 page=1・ pageSize=20、サービ ス側で 1~100 に制限	INVALID_QUERY	apps/api/src/admin/routes.ts:35-41、apps/api/src/admin/ service.ts:136-137
成績検索	年度 4 桁、学期 1/2、 学年 1~3、評価 秀/優/良/可/不可	INVALID_GRADE_QUERY	apps/api/src/grade/routes.ts:103-109
成績検索件 数	既定 50、1~100	INVALID_GRADE_QUERY	同上
出力形式	CSV または PDF	INVALID_EXPORT_FORMAT	apps/api/src/admin/grade-export-routes.ts:9-18
出力学期・ 学年	学期 1/2、学年 1~3	INVALID_EXPORT_TERM/ INVALID_GRADE_LEVEL	同上
出力確認	所有者付き有効トーク ン必須	INVALID_EXPORT_TOKEN	同上
通常 CSV	students / teachers / staff / subjects のい ずれか。科目のみ対象 学年必須	INVALID_IMPORT_KIND/ IMPORT_GRADE_LEVEL_REQUIRED	apps/api/src/admin/import-routes.ts:15-28

対象	検証規則	エラーコード／メッセージ	根拠
CSV 取込 反映	確認トークンと冪等 キーを必須化	INVALID_IMPORT_REQUEST	apps/api/src/admin/import-routes.ts:30-33
年度更新	targetYear 整数、講 師・1～3 年科目・新入 生 CSV をすべて文字列 化	INVALID_ROLLOVER	apps/api/src/admin/rollover-routes.ts:12-20
年度更新再 実行	idempotencyKey 必須	INVALID_IDEMPOTENCY_KEY	同上

5. 理由・JSON・失敗時の表示

- 成績修正・再試験登録の理由は空白だけを拒否する（[CORRECTION_REASON_REQUIRED](#)）。
- 確定済み成績の再開理由は必須（[REOPEN_REASON_REQUIRED](#)）。
- 在籍状態変更の適用年度と理由は必須で、現在年度以外は 409（[STATUS_EFFECTIVE_YEAR_NOT_CURRENT](#)）。
- 壊れた JSON は 400（[INVALID_JSON](#)／「JSON の形式が正しくありません。」）。
- 未知のサーバーエラーは内部値を返さず、画面には「処理に失敗しました。」を表示する。

根拠：[apps/api/src/grade/routes.ts:53-62, 99-125](#)、[apps/api/src/admin/routes.ts:25-33, 65-68](#)、[apps/api/src/admin/route-errors.ts](#)。

6. テスト確認と残る境界

検証規則は API ユニット・統合テスト、Web 状態テスト、E2E シナリオで確認する。実際の利用者が入力する全 IME・異体字・メール配送結果、および本番環境の CSV ファイル文字コードは、ローカルテストだけでは保証しない。

テスト仕様書

1. テスト方針

本仕様書は、発表時に説明できる代表的な受入観点を、テスト ID と証跡単位で整理したものである。合否はコード・自動テスト・ローカル E2E で確認できる範囲に限定し、本番デプロイ、リモート D1、実 PDF プリンタ、実運用バックアップの結果は未確認とする。

2. 環境・実行コマンド

項目	内容
アプリ	Bun workspace、Vite React SPA、Hono Cloudflare Worker、Drizzle/D1
ローカル URL	http://localhost:5173 （既定）
データ	ローカル D1。テスト用 seed を使用し、本番データは使用しない
単体・統合	<code>bun run test</code>
型検査	<code>bun run typecheck</code>
ビルド	<code>bun run build</code>
D1 マイグレーション	<code>bun run db:migrate</code>

項目	内容
Workers 設定確認	<code>bun run deploy:dry-run</code>
E2E	<code>bun run e2e:test</code> または <code>bunx playwright test e2e/grade-management.spec.ts</code>

3. テストケース

ID	カテゴリ	前提条件	手順	期待結果	証跡／状態
AUTH-01	認証	有効な講師アカウントがある	ログイン画面でメール・パスワードを入力して送信	<code>/teacher/subjects</code> へ遷移し担当科目が表示される	<code>apps/web/components/login-form.tsx</code> 、E2E で確認済み
AUTH-02	認証	パスワード変更必須アカウントがある	初回ログインする	業務画面へ進めず、パスワード変更画面へ誘導される	<code>authorization.ts:52-59</code> 、テストあり
AUTH-03	認証・権限	講師セッションがある	管理 API へアクセスする	403 FORBIDDEN	<code>authorization.ts:61-67</code> 、API テストあり

ID	カテゴリ	前提条件	手順	期待結果	証跡／状態
AUTH-04	セッション	同一ユーザーで新しいログインを行う	旧セッションで業務 API を呼ぶ	現行セッション以外は拒否される	session-policy.ts 、統合テストあり
GRADE-01	成績一覧	講師が担当科目を持つ	科目一覧→科目→学期を開く	学生一覧と既存成績が表示される	teacher-subjects.tsx 、 grade-detail.tsx
GRADE-02	成績保存	未確定の現在学期を開いている	出席率・授業態度・課題を入力し「変更を保存」	成功メッセージ、再読込後も値が保持される	grade/routes.ts:153-163 、E2E で確認済み
GRADE-03	成績検証	成績入力画面を開いている	出席率 101、授業態度 0 を送信	400 で項目別エラー、保存されない	calculation.ts:27-31 、テストあり
GRADE-04	評価計算	3 項目すべて入力済み	比重を合計 100 で保存する	100 分率の得点と秀/優/良/可/不可が再計算される	calculation.ts:42-66 、計算テストあり
ADMIN-01	マスタ	専任職員セッションがある	学生・講師・科目を登録する	一覧に登録結果が表示され、監査履歴が残る	admin/routes.ts:47-64 、サービス/API 統合テストあり。直接登録 UI の E2E は未確認

ID	カテゴリ	前提条件	手順	期待結果	証跡／状態
ADMIN-02	確定	未確定の現在年度科目がある	ダッシュボードで学期を確定する	「確定済み」と表示され、講師の通常編集が止まる	grade/routes.ts:185-193 、E2E で確認済み
ADMIN-03	再開	確定済み学期がある	「再開する」→理由入力→確認	再開成功、理由付き監査記録	grade/routes.ts:190-193 、E2E で確認済み
IMPOR T-01	CSV 取込	専任職員・UTF-8 CSV がある	種類と CSV を選択→「内容を確認する」	件数とエラーがプレビューされ、確認前は反映されない	import-routes.ts:37-39 、E2E で確認済み
IMPOR T-02	CSV 安全性	プレビュー済み	同じ冪等キーで反映を再送する	重複登録されず同じ結果になる	import-service.ts 、統合テストあり
EXPOR T-01	出力	確定済み成績がある	条件選択→件数確認→CSV ダウンロード	UTF-8 BOM 付き CSV、 Content-Disposition 、no-store	grade-export-routes.ts:16-19 、E2E で確認済み
EXPOR T-02	PDF	PDF 出力可能な構成である	件数確認→PDF 出力	PDF MIME・ファイル名で返る	grade-export-routes.ts:18 、PDF 実印刷表示は未確認

ID	カテゴリ	前提条件	手順	期待結果	証跡／状態
YEAR-01	年度更新	必須 5CSV が用意されている	新年度入力+5CSV の 6 工程→全体確認→一括反映	新年度・学生・科目が登録され、レビューだけでは DB が変わらない	rollover-routes.ts:18-20 、E2E で確認済み
YEAR-02	年度更新幕等性	YEAR-01 反映済み	同じリクエストを再送する	重複せず成功結果を再利用する	rollover.ts 、E2E で確認済み
AUDIT-01	監査	操作を数件実行済み	/admin/audit を開く	操作種別・対象・日時が表示され、個人情報・トークンは表示されない	audit-routes.ts:30-33 、E2E で確認済み
MOBILE-01	モバイル	640px 以下の表示幅	講師画面・管理画面を開く	閲覧はできる。CSV 取込・年度更新・確定等の変更操作はできない	mobile-read-only.ts 、Web テストあり
LOGOUT-01	ログアウト	ログイン済み	メニューからログアウト	セッションを終了しログイン画面へ戻る	teacher-shell.tsx 、Web テストあり

4. 合格基準

- API が許可されないロール・状態・確定状態を拒否する。
- 正常系の登録・保存・確定・出力・年度更新が、画面表示と DB 結果の両方で一致する。
- 不正入力は日本語の修正可能なエラーを返し、内部情報・秘密値を表示しない。
- 取込・年度更新・出力の確認と反映を分離し、再送で重複しない。

- 実行結果はテストログ、スクリーンショット、またはレスポンス確認として保存する。

5. 未確認事項

本仕様書を作成した時点で、ローカルのコード・テスト・E2E 証跡を整理した。Cloudflare 本番へのデプロイ後に、認証、リモート D1/R2、実 PDF の改ページ・文字切れ、日次バックアップのスケジュール発火を別チェックとして実施する必要がある。

操作マニュアル

1. はじめに

本マニュアルは、発表用ブラウザ版を操作する講師と専任職員を対象とする。画面に表示される日本語ラベルをそのまま記載し、迷ったときの戻り先とエラー対応を併記する。

重要： 操作できる範囲はアカウントのロールと状態で決まる。スマートフォンでは管理系の変更操作を行わず、パソコンを利用する。

2. ログイン・パスワード

1. [/login](#) を開く。
2. 「メールアドレス」「パスワード」を入力し、「ログイン」を押す。
3. 初回アカウントで「パスワード変更」が表示された場合は、新しいパスワードを入力して保存する。
4. パスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れですか？」を開き、登録メールアドレスと氏名を添えて教務担当へ連絡する。専任職員が本人確認後に再設定メールを送信する。
5. 利用停止・退職済みアカウントはログインできない。専任職員へ状態確認を依頼する。

実装根拠：[apps/web/components/login-form.tsx](#)、[apps/web/src/routes.tsx:77](#)、[apps/api/src/authorization.ts:34-59](#)。

3. 講師向け：成績入力・保存

3.1 科目を開く

6. ログイン後の「担当科目」画面で年度を確認する。
7. 科目カードの「成績表を開く」を押す。
8. 「前期」「後期」の表示を確認する。確定済み学期は編集できない。

3.2 評価比重を設定する

9. 「評価比重」を確認する。
10. 出席率・授業態度・課題の比重を整数で入力する。
11. 合計が100になることを確認し、「初期比重を保存」または保存ボタンを押す。
12. 「評価比重を保存しました。成績を再計算しました。」が表示されれば完了。

3.3 成績を保存する

13. 学生ごとに「出席率」「授業態度」「課題」を入力する。
14. 出席率は0～100、授業態度・課題は1～10で入力する。未入力空欄のままにできる。
15. 「変更を保存」を押す。
16. 「成績を保存しました。」を確認する。画面を更新して値が残っていることを確認する。

エラー時は、赤字の項目名と範囲を直してから再度保存する。確定済み、担当外科目、過去年度の場合は専任職員へ連絡する。

4. 専任職員向け：確定・再開・修正

4.1 成績を確定する

17. [/admin](#) を開き、「科目別の確定状況」を確認する。
18. 対象科目の入力人数と学期を確認する。
19. 「確定する」を押し、確認ダイアログで同意する。
20. 「〇〇の前期を確定しました。」を確認する。

確定後は講師の通常編集を止める。確定操作は現在年度のみ実行できる。

4.2 成績を再開する

21. 確定済み科目の「再開する」を押す。
22. 再開理由を具体的に入力し、確認する。
23. 「再開しました。」を確認する。

再開理由は空欄や空白だけでは受け付けない。操作履歴には「成績再開」として残る。

4.3 成績を修正・再試験登録する

24. [/admin/grades](#) で年度、学期、学年、科目、学生を絞り込む。
25. 対象行の「詳細・修正」を押す。
26. 修正値と「理由」を入力する。
27. 「最新成績を修正」または「再試験を登録」を押す。

28. 履歴に回数と評価が追加されたことを確認する。

5. 専任職員向け：マスタメンテナンス

学生

「学生を登録・確認する」で「学生を登録」を選び、学籍番号、氏名、氏名カナ、生年月日、コース、入学年度を入力する。性別は画面では入力せず「未回答」として登録される。登録済み学籍番号は重複できない。在籍状態変更では、状態・適用年度・変更理由を入力する。

講師・専任職員

講師管理では「講師を登録」、専任職員管理では「専任職員を登録」を押し、氏名とメールアドレスを入力する。登録後に表示される一時パスワードは対象者へ安全な方法で渡す。再設定が必要なときは、専任職員が対象者を確認して再設定メールを送信する。画面を閉じた後に一時パスワードを再表示できない場合がある。

科目・年度

「今年度の科目を管理する」で科目名、学年、担当講師、対象コースを指定する。確定済みまたは過去年度の科目は変更できない。「現在年度を設定する」では対象年度を確認してから切り替える。

6. 通常 CSV 取込

29. パソコンで「通常 CSV 取込」を開く。

30. CSV の種類を選択する。科目 CSV の場合は対象学年も選択する。

31. UTF-8 の CSV を選び、「内容を確認する」を押す。
32. 件数とエラー行を確認する。エラーがある場合は CSV を修正し、再読込する。
33. 問題がなければ「反映する」を押す。
34. 一時パスワードが表示された場合は「一時パスワード CSV を保存」で安全な場所へ保存し、保存後に画面を閉じる。

確認前は DB へ反映されない。同じ取込を再送しても重複しない。CSV にない学生は変更されない。

7. 成績 CSV/PDF 出力

35. 「成績出力」を開く。
36. 「出力パターン」「年度」「学期」「出力形式」を選ぶ。
37. 「件数を確認する」を押し、確定済み件数を確認する。
38. CSV なら「CSV をダウンロード」、PDF なら PDF 出力操作を行う。
39. ダウンロード後、対象年度・学期・科目の内容を確認する。

出力確認が期限切れの場合は、再度「件数を確認する」からやり直す。実際の印刷機での改ページ・文字切れは発表前に別途確認する。

8. 年度更新

年度更新は専任職員がパソコンで行う。新年度入力と、講師 CSV・1～3 年科目 CSV・新入生 CSV の 5CSV を順番に入力する、計 6 工程である。「全体を確認する」で卒業候補、講師、新入生、科目件数とエラーを確認し、「一括反映する」を押す。反映後は「現在年度を設定する」、学生一覧、科目一覧、監査履歴で結果を確認する。

途中で入力内容を変更した場合は確認結果が無効になる。反映失敗時は入力内容を保持したまま、エラー表示を確認して再実行する。同じ確認済みキーの再送は重複登録を避ける。

9. 監査・ログアウト・無操作

- 「監査履歴」では操作種別、操作者、対象、日時を絞り込める。
- 取込・年度更新の履歴では処理状態と対象年度を確認できる。
- 個人情報、パスワード、確認トークンは監査画面に表示しない。
- 操作を終えたらメニューの「ログアウト」を押す。
- 一定時間操作しない場合は自動ログアウトされる。入力途中の内容は保存操作を行ってから離れる。

10. スマートフォン利用

スマートフォンでは講師の成績確認など閲覧を優先し、成績保存・確定・取込・出力・年度更新などの変更操作は行わない。画面に「スマートフォンでは閲覧のみです。」と表示された場合は、パソコンへ切り替える。

11. トラブルシューティング

表示・症状	対応
ログインできない	メールアドレス・パスワードを確認し、再設定を依頼する。アカウント状態も確認する
パスワード変更画面から進めない	新旧パスワードの入力条件を確認し、保存後に再ログインする

表示・症状	対応
「権限がありません」	講師／専任職員のアカウントを確認し、担当科目・対象年度を確認する
「確定済み」	専任職員が理由を記録して再開するまで、講師は編集しない
CSVのエラー行が表示される	指定された行・項目を修正し、UTF-8 で保存して再確認する
出力確認が期限切れ	件数確認をやり直す。古い URL やトークンを再利用しない
通信に失敗した	再読込前に保存済みか確認し、複数回の二重送信を避ける。監査履歴で結果を確認する
画面が操作不能	無操作ログアウトやセッション切替の可能性があるため、ログインし直す

12. 問い合わせ時に伝える情報

画面名、操作日時、対象年度・学期、表示された日本語メッセージ、再現手順を伝える。パスワード、一時パスワード、確認トークン、学生の個人情報はチャットやメールに貼り付けない。